

ERD 설계서

대표 차종 기준으로 리콜 이력과 소유자 결함신고 현황을
구분하여 조회하고 2 - 5개 차종을 비교하는 MVP 데이터 모델

설계의 핵심 원칙

- 공식 제작사 리콜과 소유자 결함신고를 같은 위험도로 합산하지 않는다.
- 세부 트림과 표기 차이는 대표 차종과 별칭 테이블로 연결한다.
- 원본 행은 보존하고, 정규화 결과와 품질 상태를 함께 관리한다.

1.1 데이터 모델의 범위

이 ERD는 사용자가 제조사와 대표 차종으로 이력을 찾고, 선택한 차종을 비교하는 데 필요한 운영 데이터 모델입니다. 회원, 결제, 차대번호 단위 조회는 이번 MVP 범위에서 제외했습니다.

중요

제작사 리콜은 공식 시정조치 데이터이며, 소유자 결함신고는 차량 소유자의 개별 신고 현황입니다. 두 데이터는 화면에서도 탭과 지표를 분리하며, 단순 합산하여 위험도를 판단하지 않습니다.

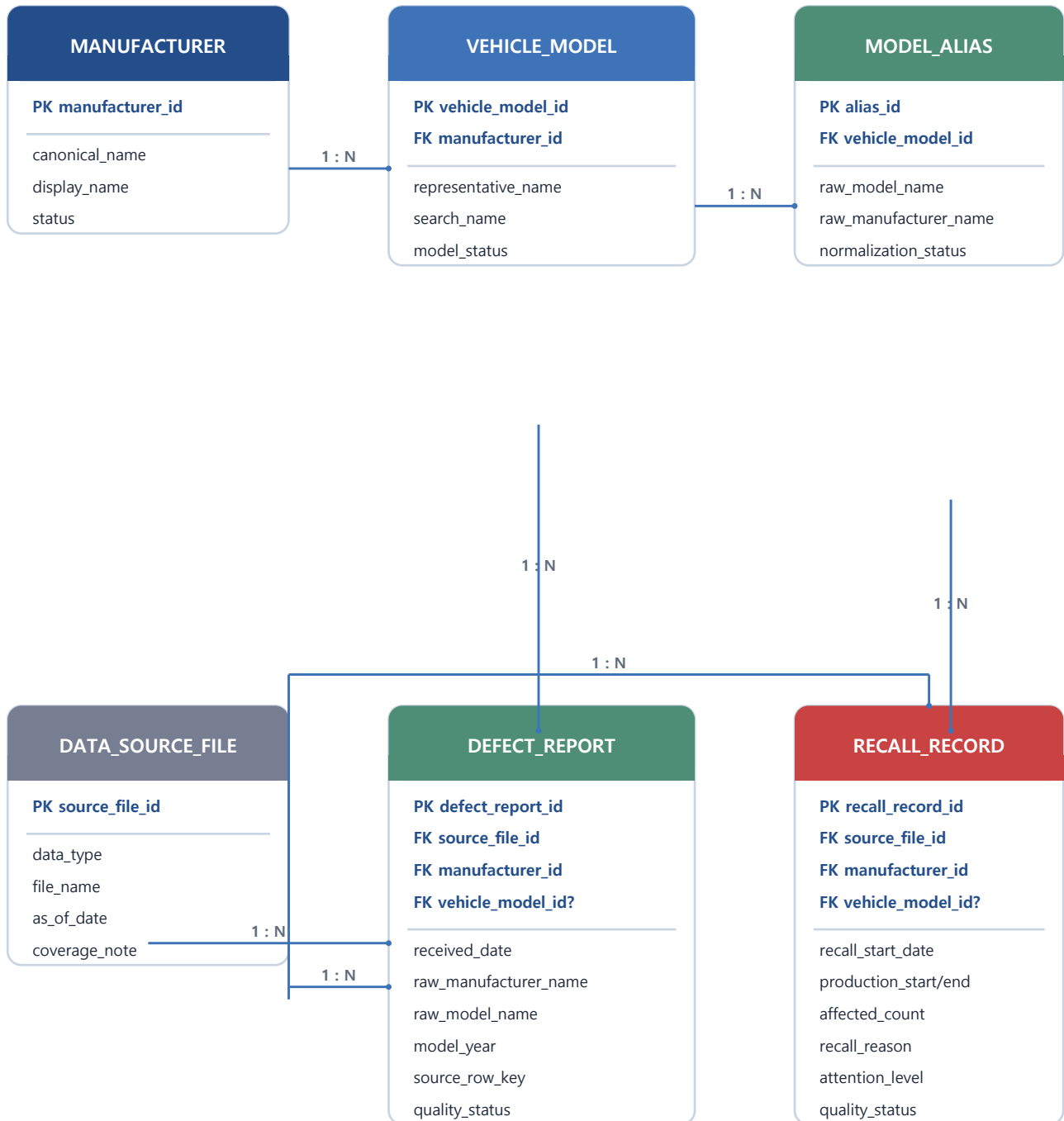
1.2 핵심 테이블

구분	테이블	역할	MVP 여부
기준정보	MANUFACTURER	제조사 대표명과 표시명	필수
기준정보	VEHICLE_MODEL	세부 트림을 묶는 대표 차종	필수
정규화	MODEL_ALIAS	원본 제조사·차명 표기와 대표 차종 연결	필수
원천관리	DATA_SOURCE_FILE	파일별 기준일·보장범위·공백 정보	필수
사실데이터	RECALL_RECORD	제작사 공식 리콜 한 건	필수
사실데이터	DEFECT_REPORT	소유자 결함신고 한 건	필수
사용자선택	COMPARISON_SESSION / ITEM	2 - 5개 비교함 선택	선택

1.3 ERD 읽는 방법

- PK는 각 테이블의 고유 식별자입니다. FK는 다른 테이블을 참조하는 연결 키입니다.
- VEHICLE_MODEL은 화면에서 쓰는 대표 차종이며, 원본 차명은 MODEL_ALIAS와 사실데이터에 그대로 남깁니다.
- 통계 화면의 수치와 비교 점수는 저장 테이블이 아니라 위 사실데이터를 집계해 만들도록 권장합니다.

2.1 MVP 논리 ERD



2.2 비교 기능의 선택 데이터

COMPARISON_SESSION	COMPARISON_ITEM
PK comparison_session_id session_token created_at expires_at	PK comparison_item_id FK comparison_session_id FK vehicle_model_id sort_order selected_at

3.1 기준정보와 정규화

테이블	주요 컬럼	설계 의도
MANUFACTURER	manufacturer_id, canonical_name, display_name	제조사 표기의 기준점. 원본의 약칭·법인명 표기를 한 제조사로 통합한다.
VEHICLE_MODEL	vehicle_model_id, manufacturer_id, representative_name	세부 트림과 세대 표기 차이를 구매자가 이해하는 대표 차종으로 묶는다.
MODEL_ALIAS	alias_id, vehicle_model_id, raw_model_name, normalization_status	원본 차명과 대표 차종의 매핑 근거. 미매핑 상태도 허용한다.
DATA_SOURCE_FILE	source_file_id, data_type, as_of_date, coverage_note	파일 단위 추적. 2023년 결함신고 공백 같은 범위 제한을 명시한다.

3.2 사실데이터

테이블	반드시 보존할 값	주의할 점
RECALL_RECORD	제조사·차명 원본, 생산기간, 리콜개시일, 리콜대수, 리콜사유, 원천행 키	리콜대수는 중복 차량을 제거한 고유 차량 수가 아닐 수 있으므로 안내 문구를 표시한다.
DEFECT_REPORT	접수일자, 제조사·차명 원본, 모델연도, 원천행 키	동일한 4개 값이 반복될 수 있어 신고 ID 없이 임의 중복 제거하지 않는다.

파생 값

attention_level은 리콜사유의 키워드와 운영 정책을 바탕으로 화면에서 강조하기 위한 내부 분류입니다. 공식 위험 등급처럼 표현하지 않고, 실제 판단은 리콜 상세와 제조사 안내를 우선합니다.

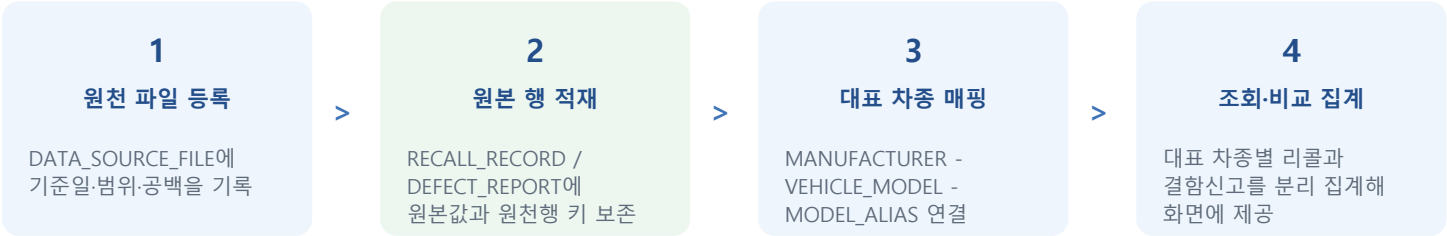
3.3 권장 제약조건

- 대표 차종은 제조사 안에서 중복되지 않도록 manufacturer_id + representative_name에 고유 제약을 둡니다.
- 비교함은 세션당 최대 5개, 중복 차종 선택 금지로 제한합니다.
- 원천행 키는 파일 식별자 + 행 번호 또는 원본 값 해시로 생성해 재적재 시 추적합니다.

4.1 화면별 데이터 연결

화면	주로 읽는 테이블	표시 원칙
차종·연식 조회	MANUFACTURER, VEHICLE_MODEL, MODEL_ALIAS	대표 차종을 검색 기준으로 제공하고, 원본 표기 차이도 검색되게 한다.
차종 결과·상세	RECALL_RECORD, DEFECT_REPORT, DATA_SOURCE_FILE	리콜/결함신고 탭을 분리하고 원천·기준일·공백 안내를 노출한다.
리콜 상세	RECALL_RECORD	사유, 생산기간, 대상 대수, 주의도, 공식 안내를 한 건씩 확인한다.
차종 비교	COMPARISON_SESSION, COMPARISON_ITEM, 집계 결과	2 - 5개 대표 차종의 공식 리콜과 결함신고 현황을 나란히 보여 준다.
통계	RECALL_RECORD, DEFECT_REPORT	제조사·차종·연도 조건의 집계. 2023년 결함신고 공백은 그래프와 범례에 표시한다.

4.2 데이터 흐름



4.3 MVP 제외 및 향후 확장

- 차대번호(VIN) 기반 개별 차량 확인은 별도 VIN 테이블과 차량-리콜 대상 매핑이 필요하므로 이번 MVP에서는 제외합니다.
- 회원 기능이 추가되면 COMPARISON_SESSION에 user_id를 연결해 비교함을 저장할 수 있습니다.
- 정규화 규칙이 쌓이면 MODEL_ALIAS의 매핑 이력과 검수자를 별도 테이블로 분리할 수 있습니다.